

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 : / 4 points

A. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le système suivant :
$$\begin{cases} 45x + 75y + 120z = 5460 \\ 7x + 10y + 16z = 770 \\ 35x + 45y + 60z = 3420 \end{cases}$$

Un seul des triplets suivants est solution de ce système. Ecrire la bonne réponse sur votre feuille de composition :

- 1) (41 ; 8 ; 16) ; 2) (16 ; 22 ; 42) ; 3) (42 ; 22 ; 16) ; 4) (43 ; 21 ; 15)

B.

1. Un comité de développement d'un village voudrait acheter les appareils suivants : une motopompe, une tronçonneuse et un groupe électrogène. Pour obtenir des fonds, il répartit ses membres en trois groupes A, B et C selon leurs revenus. Le tableau ci-dessous donne la contribution de chaque membre par appareil en fonction de son groupe.

Appareils	Contribution par membre		
	Groupe A	Groupe B	Groupe C
Motopompe	4500	7500	12000
Tronçonneuse	7000	10000	16000
Groupe électrogène	3500	4500	6000

Sachant que la motopompe, la tronçonneuse et le groupe électrogène coûtent respectivement : 546 000 F, 770 000 F et 342 000 F :

- a) Calculer le nombre de membres de chaque groupe. 1 pt
 b) En déduire le nombre de membres de ce comité. 0,5 pt

2. On procède à une nouvelle répartition par tranche d'âge des membres de ce comité et on obtient le tableau suivant :

Tranche d'âge	[30;35[	[35 ; 40[	[40 ; 45 [	[45 ; 50[	[50 ; 55[
Effectifs	17	20	10	20	13

- a) Donner les classes modales. 0,5 pt
 b) Un seul des couples ci-dessous représente la moyenne $\bar{x}$ et la valeur approchée de l'écart type à 10^{-2} près de cette série statistique. Ecrire la bonne réponse sur votre feuille de composition.
 1) (39 ; 7,05) ; 2) (42 ; 7,05) ; 3) (52 ; 8,25) ; 4) (42 ; 8,2) 1 pt

Exercice 2 : / 5 points

Sur une fiche de salaire de certains employés figure un nombre appelé indice. En l'an 2006 l'indice de Monsieur X est noté A_0 et celui de Monsieur Y est noté B_0 . On suppose que $A_0 = B_0 = 500$.